Общество с ограниченной ответственностью «РТЕ Сервис»
Передовые технологии мониторинга энергоресурсов
rte.by

Программное обеспечение SIMWriter

Руководство пользователя

Версия 3.0.0.0

2024

О г л а в л е н и е

Введение 3
1. Назначение и область применения 3
2. Требования к техническим средствам 3
3. Подготовка к работе 3
4. Интерфейс программы «SIMWriter». 6
5. Локальное конфигурирование SIM-карты. 7
6. Удаленное конфигурирование SIM-карты. 11
7. Возможные неисправности и способы их устранения 15

Введение

Данный документ представляет собой руководство пользователя технологического программного обеспечения (далее – ПО) «SIMWriter». Руководство предназначено для персонала, осуществляющего конфигурирование, эксплуатацию и техническое обслуживание устройства Коммуникатор GSM.

В руководстве описываются:

• системные и аппаратные требования к компьютеру, на который будет установлено данное ПО, а также требования к уровню подготовки пользователя;

• порядок установки и запуска;

• порядок ввода конфигурации устройств и сбора информации;

1. Назначение и область применения

ПО «SIMWriter» предназначено для конфигурирования «Коммуникатора GSM» производства ООО «РТЕ Сервис» и используемой SIM-карты. Данное ПО позволяет настроить параметры обмена данными в зависимости от типа оборудования, с которым «Коммуникатора GSM» будет работать.

2. Требования к техническим средствам

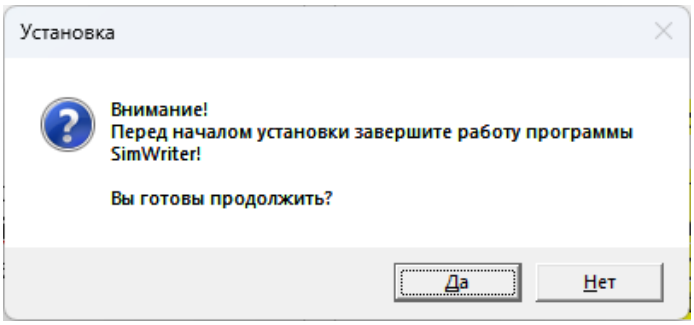
Требования к конфигурации персонального компьютера (PC):

- операционная система: Windows 2000(SP4), Windows XP(SP2), Windows 7, Windows 10;
- процессор: не ниже Intel/AMD 1000 MHz;
- ОЗУ: не менее 256 Mb;
- свободное место на жестком диске не менее 20 Mb;
- дополнительное ПО: драйвер для коммуникатора GSM.

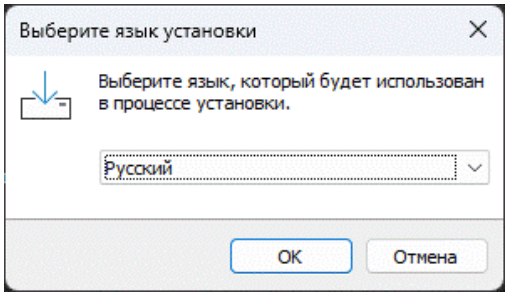
3. Подготовка к работе

Установка программного обеспечения.

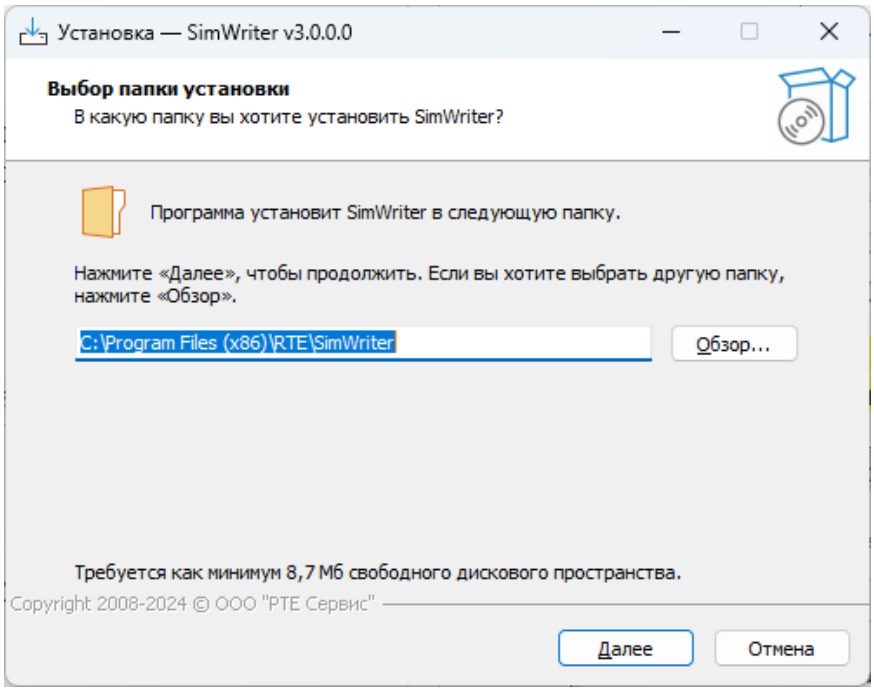
ПО устанавливается на жесткий диск специальной программой – мастером установки. Для запуска мастера установки запустите инсталляционный пакет SimWriter 3.0.0.0 Setup.exe и далее следуйте его указаниям.



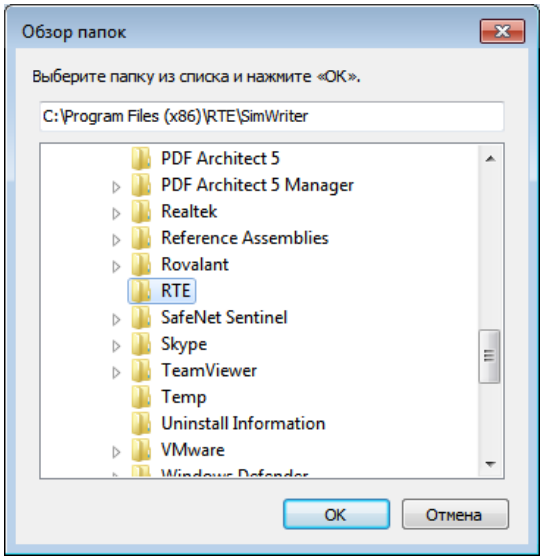
Выберите язык для установки ПО и нажмите «ОК».



Мастер установки размещает все необходимые файлы в папку по вашему выбору (по умолчанию «C:\Program Files (x86)\RTE\SIMWriter»).

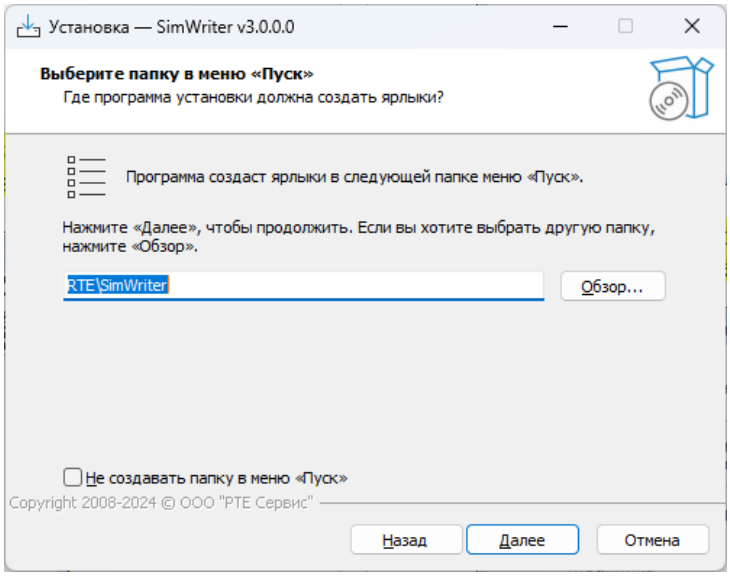


Для изменения нажмите «Обзор» и выберите желаемый каталог.

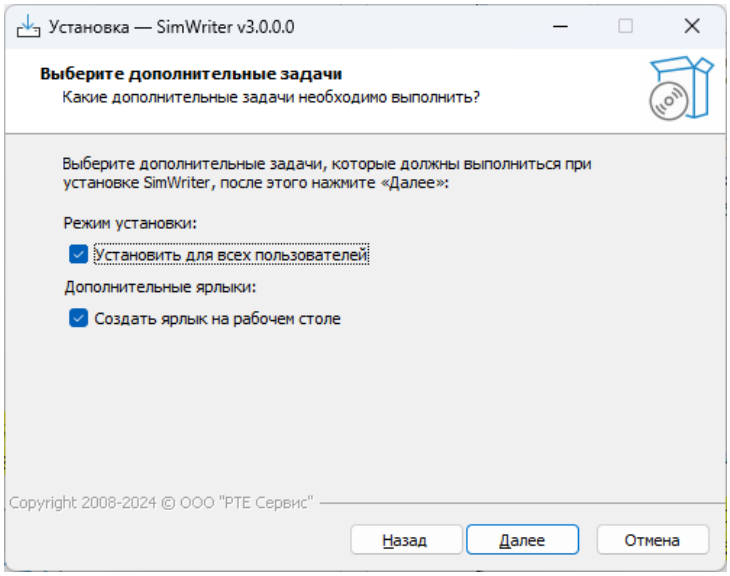


Подтвердите выбор, нажав «ОК».

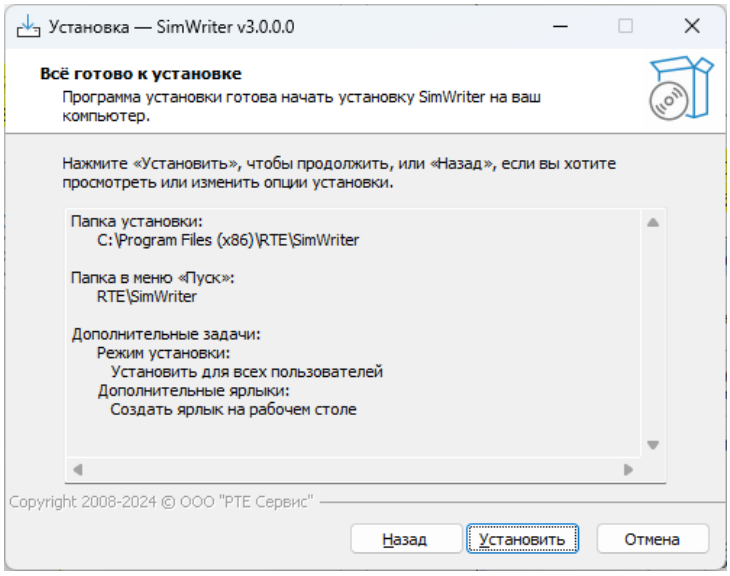
Выберите, нажав «Обзор», папку для создания ярлыка программы в меню «Пуск» или откажитесь от его создания, поставив соответствующую галочку.



Нажмите «Далее».



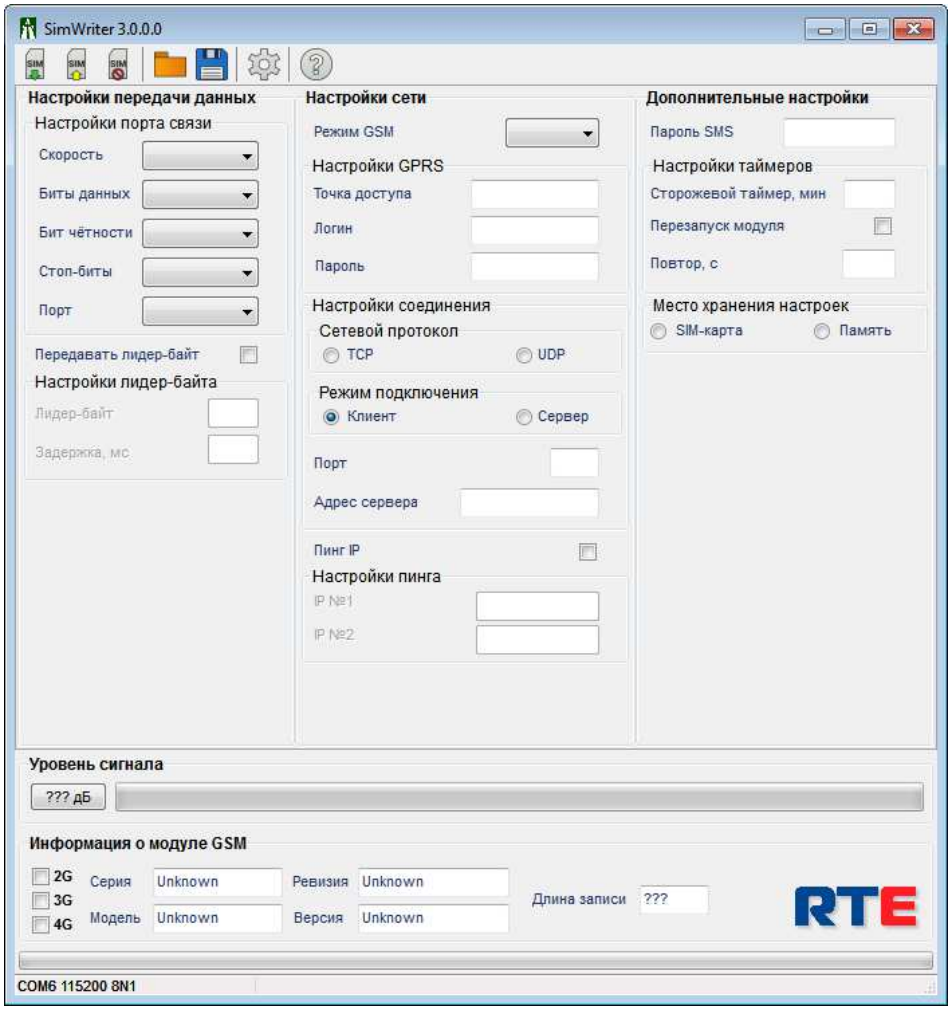
Выберите дополнительные параметры установки и нажмите «Далее».



Проверьте выбранные параметры установки и нажмите «Установить».

4. Интерфейс программы «SIMWriter».

После запуска ПО на экране отображается главное окно программы, в котором производятся все основные действия.



В интерфейсе программы можно выделить следующие основные элементы:
– панель инструментов;
– «Настройки передачи данных»;
– «Настройки сети»;
– «Дополнительные настройки»;
– «Уровень сигнала»;
– «Информация о модуле GSM».

Панель инструментов

По умолчанию SIMWriter запускается в режиме программирования SIM-карты локально (через COM-порт) и панель инструментов имеет вид, изображенный ниже.

1) Кнопка **«Прочитать SIM» –** считывание конфигурации SIM-карты.

2) Кнопка **«Запись SIM»** – запись конфигурации в SIM-карту.

3) Кнопка **«Стереть SIM»** –стереть конфигурации SIM-карты.

4) Кнопка **«Загрузка конфигурации из файла»** – чтения настроек SIM-карты из файла конфигурации (.ini).

Примечание: *Файл конфигурации – файл с сохраняемыми в нем параметрами конфигурации.*

5) Кнопка **«Сохранение конфигурации в файл»** –запись настроек SIM-карты в файл конфигурации (.ini).

6) Кнопка **«Настройки»** – позволяет выбрать настройки подключения (локально или удаленно, отслеживать длину записей, использовать расширенную запись.

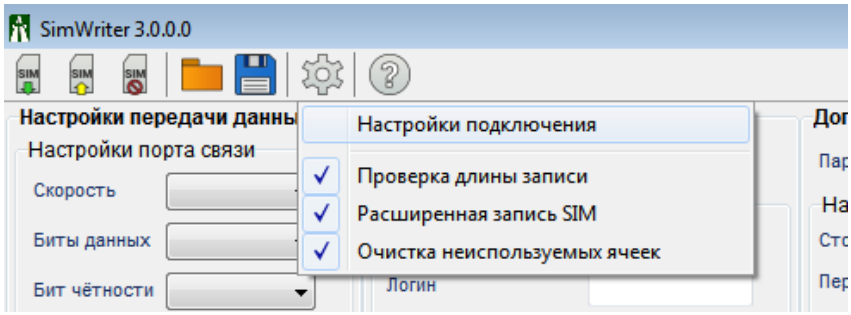
7) Кнопка **«О программе»** – вызывает на отображение окно с основной информацией о программном обеспечении и разработчиках.

5. Локальное конфигурирование SIM-карты.

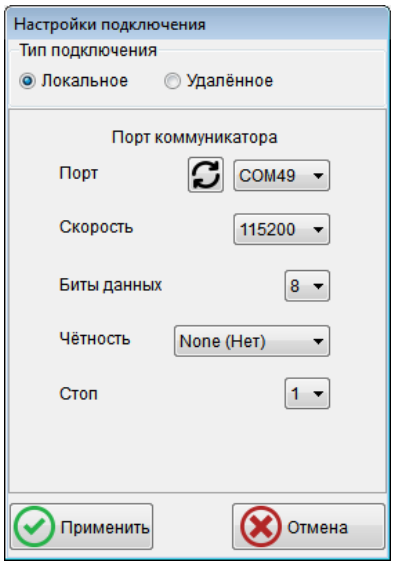
Локальное конфигурирование осуществляется при прямом подключении коммуникатора GSM к компьютеру посредством USB кабеля.

Основные этапы локального конфигурирования SIM-карты:

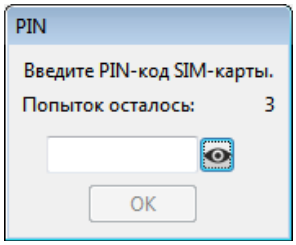
1) Для работы в режиме локального конфигурирования необходимо в меню, вызываемом кнопкой «Настройки», выбрать пункт «Настройки подключения».



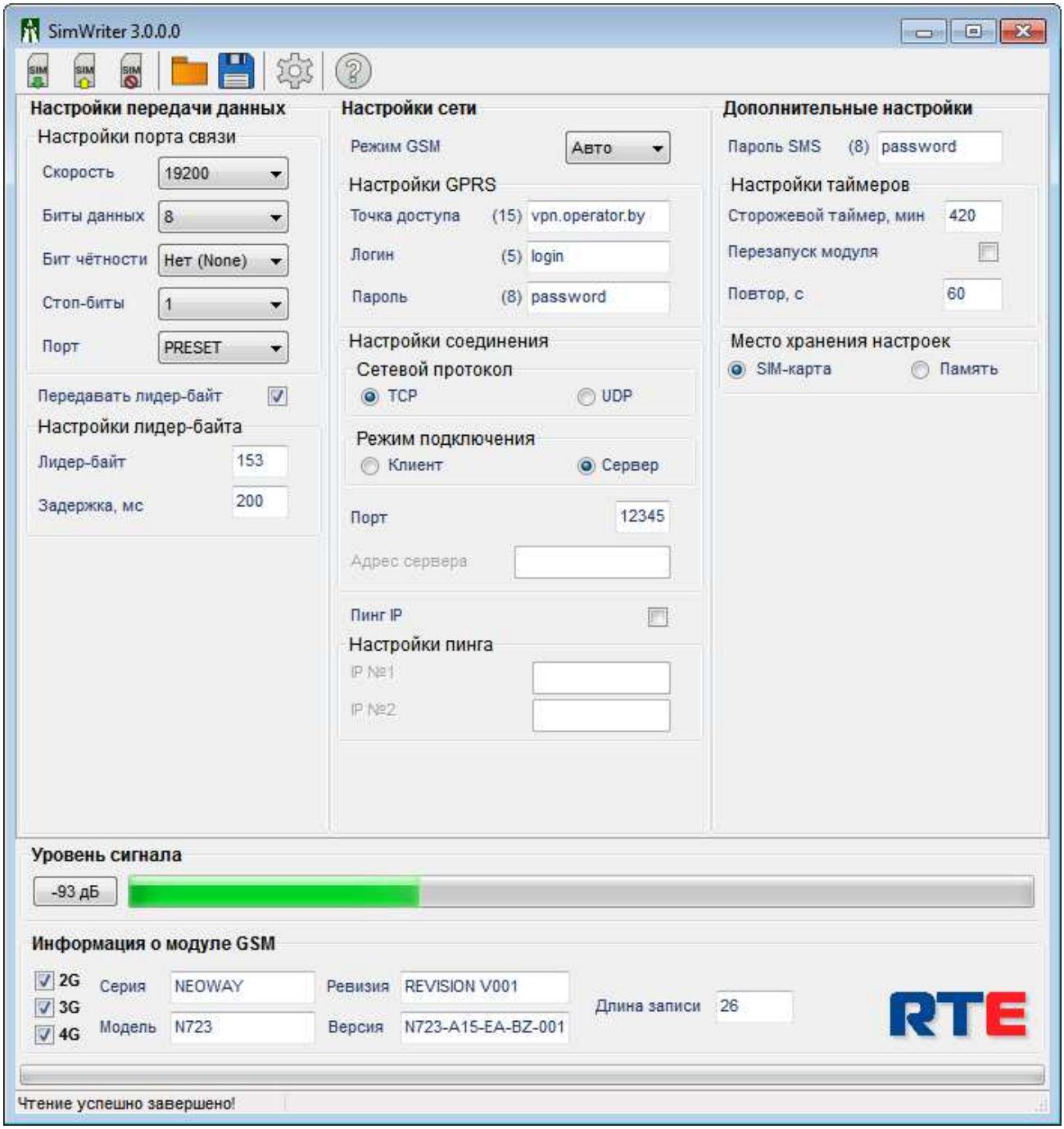
2) В открывшемся окне выбираем тип подключения «Локальное» и номер COM-порта, к которому подключен коммуникатор GSM. Нажимаем «Применить».



3) С помощью кнопки «Прочитать настройки из SIM» производим считывание настроек SIM-карты. Если SIM-карта новая и на ней установлен pin-код, то при первом считывании будет выведено окно, для его ввода и снятия.



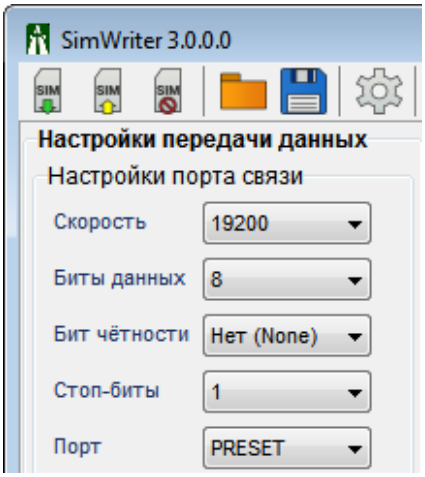
Если SIM-карта ранее программировалась, то в главном окне программы отобразятся соответствующие настройки.



4) Далее задаем параметры конфигурации.

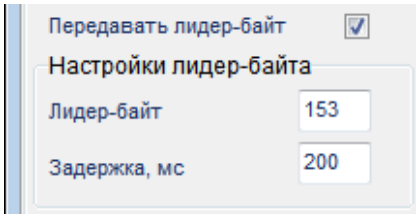
Настройки порта связи:

- «Скорость» – рабочая скорость обмена по интерфейсу между счетчиком и коммуникатором (от 300 до 57600 бод);
- «Длина» – длина пакета данных (7 и 8 бит);
- «Четность» – бит четности для контроля целостности пакета;
- «Стоп» – стоповый бит, для завершения передачи пакета;
- «Порт» – Тип порта



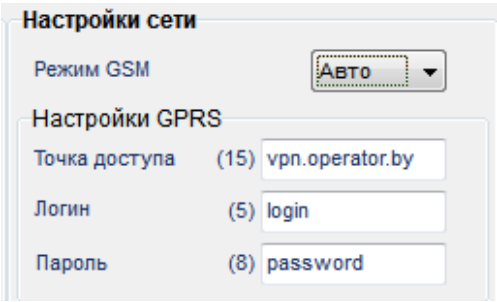
Настройки лидер-байта:

Используется только при необходимости передачи лидер-байта, например, при работе со счетчиками электроэнергии ВЗЭП. В остальных случаях остается неактивной.



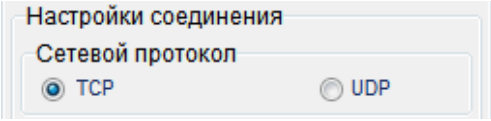
Настройки сети:

- «Режим GSM» – выбор диапазона частот мобильной связи.
- «Точка доступа» – адрес «центральной станции», управляющей передачей всех данных. Задается оператором связи.
- «Логин» – логин для входа.
- «Пароль» – пароль для входа.

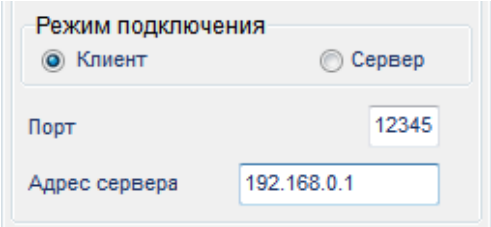


Настройки соединения:

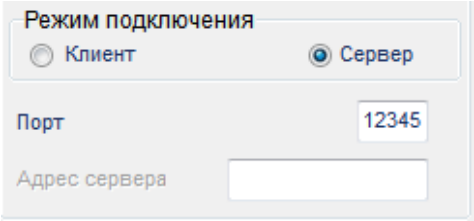
- Сетевой протокол – протокол обмена данными



- В режиме «Клиент» коммуникатор по выбранному протоколу подключается к серверу по заданному адресу.

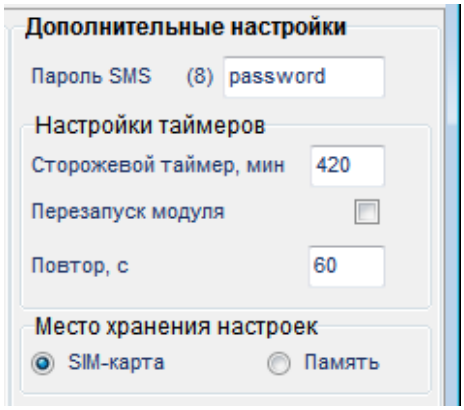


- В режиме «Сервер» коммуникатор выступает в роли сервера и открывает порт для соединения с ним.

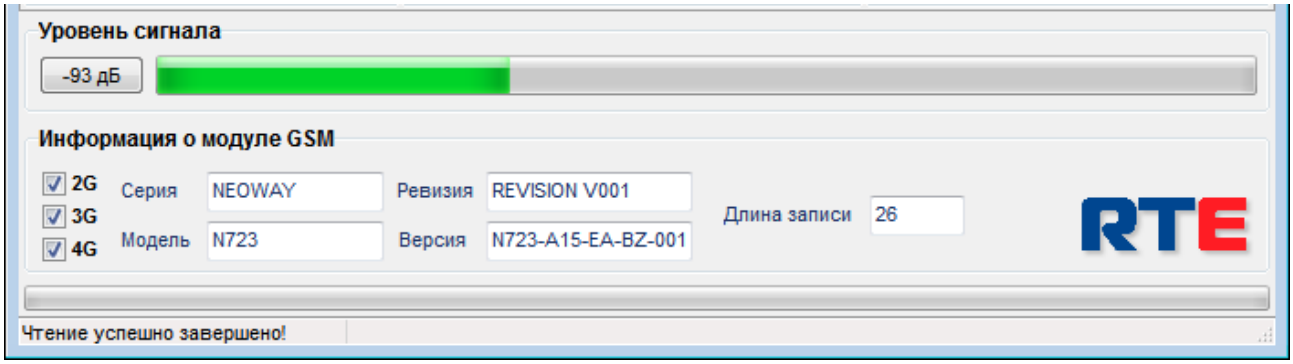


Дополнительные настройки:

- «Пароль SMS» – задается пароль, необходимый для удаленного параметрирования SIM-карты (перевода в служебный режим).
- «Сторожевой таймер» (Watchdog timer) – таймер сброса коммуникатора, при возникновении ошибок соединения, передачи пакета, ухудшении уровня сигнала, отказа входа в режим GPRS.
- «Повтор» – интервал контроля установленного соединения (не менее 10 сек).
- «Место хранения настроек» – настройки подключения могут храниться как в sim-карте, так и в памяти прибора.



Уровень сигнала GSM и информация о модуле GSM отображаются при чтении.



После ввода всей необходимой информации необходимо на панели инструментов нажать кнопку «Запись SIM», в результате чего новые параметры конфигурации будут записаны в SIM-карту (прибор).

Созданную конфигурацию можно также сохранить в отдельный файл с помощью кнопки «Сохранение конфигурации в файл», из которого они потом могут быть считаны и, при необходимости, записаны.

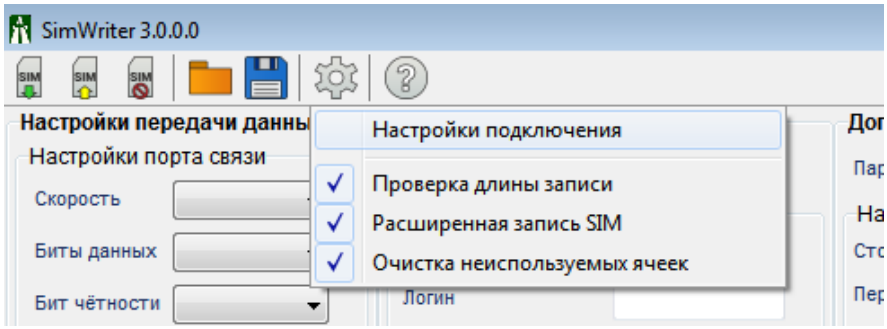
6. Удаленное конфигурирование SIM-карты.

Удаленное конфигурирование служит для корректировки параметров, записанных ранее. Удаленное конфигурирование новой (незапараметрированной) SIM-карты невозможно.

Для выполнения удаленного конфигурирования SIM-карты необходимо перевести коммуникатор в режим конфигурирования посредством отправки на него служебного SMS-сообщения.

Основные этапы удаленного конфигурирования SIM-карты:

1) Для работы в режиме локального конфигурирования необходимо в меню, вызываемом кнопкой «Настройки», выбрать пункт «Настройки подключения».



2) В открывшемся окне выбираем тип подключения «Удалённое».

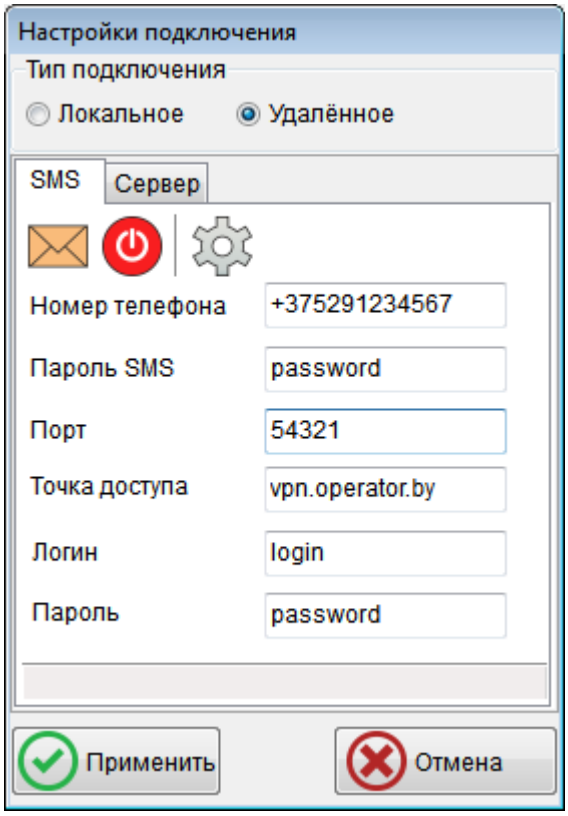
2) На вкладке «СМС» вводятся значения для следующих параметров:

- «Номер телефона» – абонентский номер SIM-карты (желательно в формате +375 XX XXXXXXX).

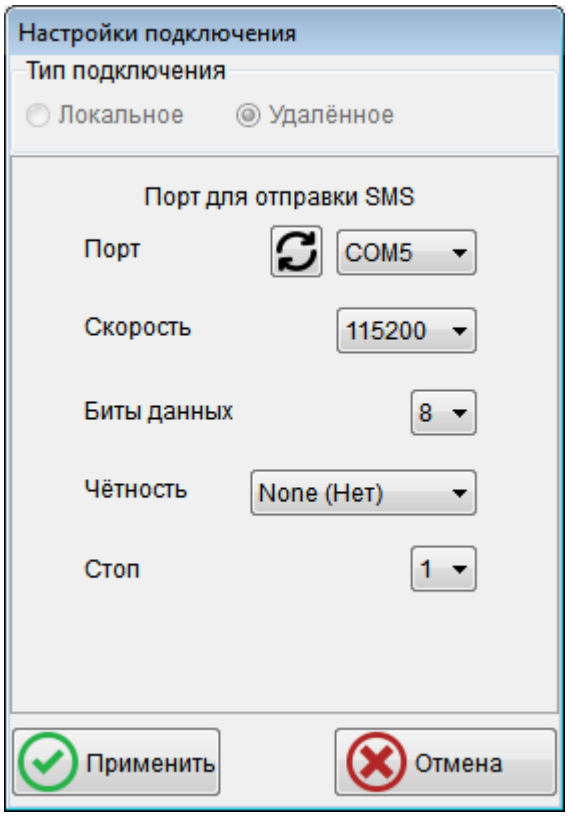
- «Пароль SMS» – пароль SMS-сообщения для перевода коммуникатора в служебный режим, должен совпадать с записанным ранее;

- «Порт» для режима конфигурирования должен отличаться от порта режима работы;

- «Точка доступа», «Пароль», «Логин» – вводимые параметры должны совпадать с параметрами, которые были записаны на SIM-карту конфигурируемого коммуникатора;

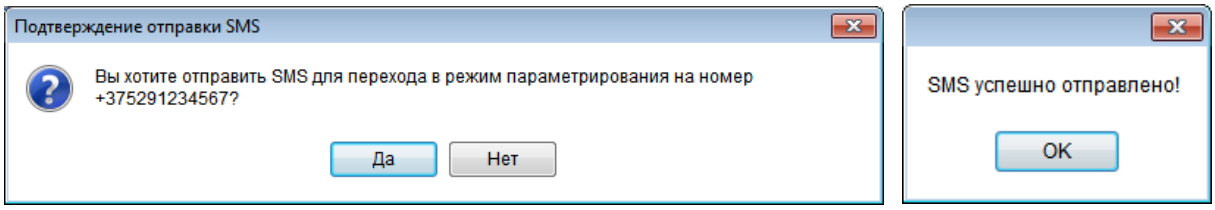


3) С помощью кнопки «Настройки COM-порта для отправки SMS» открывается соответствующее окно.

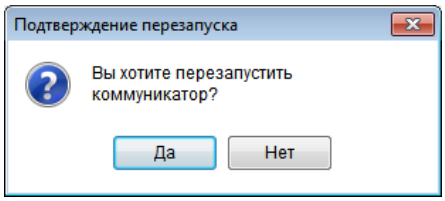


В выпадающем списке необходимо выбирать COM-порт, к которому подключен модем для передачи служебных СМС-сообщений (значения полей «Скорость» и «Формат» можно оставить по умолчанию) и нажать кнопку «Применить», в результате чего окно «Настройки порта» закроется.

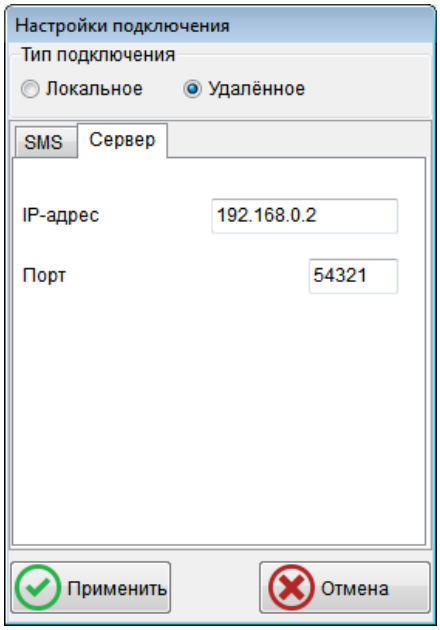
4) С помощью нажатия кнопки «Послать СМС для перевода коммуникатора в служебный режим работы» на коммуникатор посылается СМС, в результате чего он переходит в служебный режим конфигурирования.



5) С помощью нажатия кнопки «Послать СМС для перезапуска коммуникатора» на коммуникатор посылается СМС, в результате чего он будет перезапущен не переходя в служебный режим работы.



6) На вкладку «Сервер» и вводится IP-адрес опрашиваемой SIM-карты и порт конфигурирования.

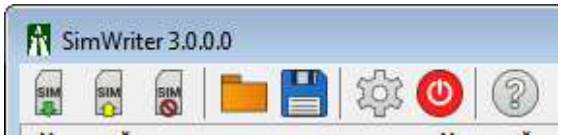


7) Нажать кнопку «Применить», после чего окно «Удаленный доступ» будет закрыто и станет доступно для работы основное окно программы.

8) С помощью нажатия кнопки «Прочитать настройки из SIM» в главном окне программы производится считывание настроек SIM-карты, которые отобразятся в соответствующих полях главного окна.

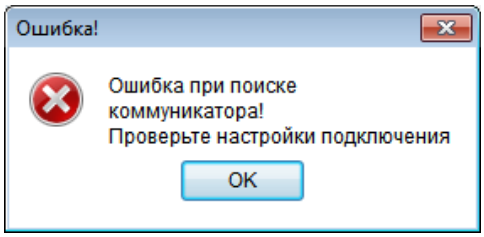
9) Вносятся необходимые изменения в соответствующие поля, после чего с помощью нажатия на кнопку «Записать настройки в SIM» новые параметры конфигурации записываются на SIM-карту.

10) После записи необходимо перезапустить коммуникатор чтобы перевести его из служебного режима в рабочий. Перезапуск коммуникатора производится путем нажатия кнопки «Перезапуск коммуникатора» в главном окне программы, которая появляется только при удалённом режиме конфигурирования.

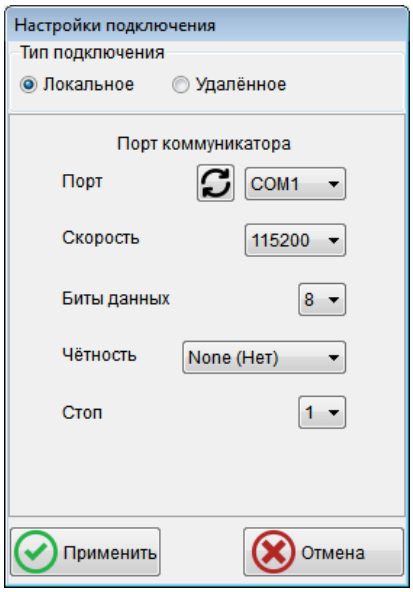


7. Возможные неисправности и способы их устранения

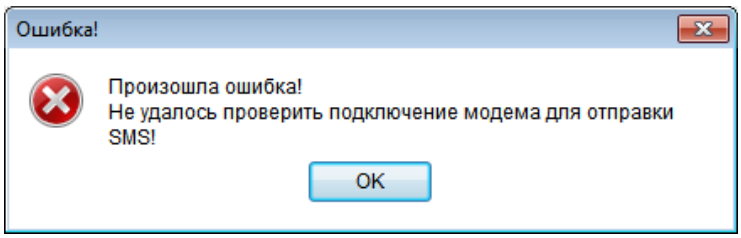
1) Ошибка при поиске коммуникатора



Для устранения данной неисправности необходимо правильно установить настройки порта:

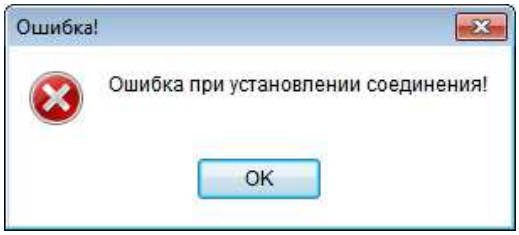


2) Ошибка при отправке SMS:



Для устранения данной неисправности необходимо удостовериться в правильных настройках порта и питания модуля, правильность установки SIM-карты в коммуникатор.

3) Модем не отвечает



Для устранения данной неисправности необходимо удостовериться в правильных настройках порта, подключения и питания модуля.